

Analyse multi-échelle des mécanismes de propagation du feu dans les systèmes constructifs à cavité d'air : couplage thermo-fluide, pyrolyse et stratégies de compartimentation

Pape Mor Niang^{1,2}

¹ Département Énergie, Polytech Orléans, Université d'Orléans, France

² Département Génie Aérospatial, École Polytechnique de Thiès, Sénégal

Abstract

La propagation du feu dans les systèmes constructifs modernes intégrant des cavités d'air constitue un enjeu majeur en ingénierie de la sécurité incendie. Ces dispositifs, largement utilisés pour leurs performances thermiques et acoustiques, peuvent néanmoins favoriser une accélération verticale du feu sous l'effet du tirage thermique. Ce mécanisme, couplé à la dégradation pyrolytique des matériaux d'isolation polymères, conduit à des dynamiques de propagation rapides et difficilement maîtrisables.

Le présent article propose une analyse des mécanismes thermo-fluides gouvernant ce type de propagation, en s'appuyant sur une approche multi-échelle. Celle-ci intègre à la fois les résultats expérimentaux disponibles dans la littérature du cône calorimètre aux essais à grande échelle et les avancées récentes en modélisation numérique, notamment en dynamique des fluides numérique (CFD). Par ailleurs, les stratégies de compartimentation thermique, telles que les barrières horizontales et verticales, sont examinées à la lumière des protocoles d'essai normalisés en vigueur (ISO 13785, BS 8414, NFPA 285).

Mots-clés : propagation du feu, cavité d'air, effet de tirage, pyrolyse, approche multi-échelle, compartimentation thermique, CFD, sécurité incendie.

1 Introduction

Les systèmes constructifs contemporains intègrent de plus en plus des cavités d'air verticales, initialement conçues pour assurer la ventilation ou la régulation hygrothermique des enveloppes. Toutefois, en situation d'incendie, ces dispositifs peuvent se comporter comme de véritables conduits naturels, favorisant l'ascension des gaz chauds et, par conséquent, la propagation verticale du feu. Ces configurations constituent ainsi un cas d'étude emblématique des phénomènes de feu en milieu semi-confiné, où la dynamique globale résulte d'un couplage étroit entre plusieurs mécanismes physiques.

La compréhension de ces phénomènes repose sur l'articulation de trois briques fondamentales. (i) Les écoulements thermo-convectifs stationnaires induits par la flottabilité, communément associés à l'effet de tirage, gouvernent le transport des gaz chauds au sein de la cavité. (ii) Les transferts thermiques multi-modes (conduction, convection et rayonnement), décrits par les équations de bilan d'énergie en phase gazeuse et condensée, contrôlent les échanges de chaleur entre les gaz et les parois. (iii) Enfin, les processus de dégradation thermochimique des matériaux, notamment la pyrolyse des polymères constituant les parois, conditionnent l'émission de gaz combustibles et l'initiation de nouvelles zones d'ignition.

Afin de rendre compte de la complexité de ces interactions, une approche multi-échelle s'impose. À l'échelle microscopique, les réactions chimiques de décomposition et d'oxydation gouvernent la formation des espèces réactives. À l'échelle mésoscopique, la dynamique de la couche limite thermique ainsi que les écoulements dans la cavité contrôlent les flux de chaleur et de matière. Enfin, à l'échelle macroscopique, ces mécanismes se traduisent par la propagation globale du feu le long de la structure, mettant en évidence le rôle déterminant du couplage thermo-fluide et physico-chimique dans ces systèmes constructifs.

La particularité géométrique de ces systèmes génère un écoule-

ment de type canal vertical différentiellement chauffé, dont la dynamique s'apparente qualitativement aux instabilités thermo-convectives de type Rayleigh-Bénard, bien que la géométrie verticale et le chauffage latéral asymétrique constituent une configuration distincte avec ses propres critères de stabilité [Chandrasekhar, 1961](#). Une telle configuration correspond à un régime de convection naturelle où un gradient thermique latéral induit un gradient de densité : le fluide chauffé, plus léger, s'élève le long de la paroi chaude, tandis que le fluide plus froid et plus dense redescend le long de la paroi opposée. Il en résulte une circulation interne structurée, caractéristique des écoulements thermo-convectifs confinés.

Ce mécanisme fondamental repose sur la compétition entre diffusion thermique et forces de flottabilité, ce qui rapproche directement ce problème du cadre théorique des instabilités de Rayleigh-Bénard. Toutefois, contrairement à la configuration classique chauffée par le bas, le gradient thermique est ici latéral et l'écoulement est contraint par une géométrie verticale, ce qui en fait une extension naturelle de ce problème canonique.

Le nombre de Rayleigh caractéristique de la cavité s'écrit :

$$Ra_\delta = \frac{g\beta\Delta T \delta^3}{\nu\alpha} \quad (1)$$

où g est l'accélération gravitationnelle, β le coefficient de dilatation thermique, ΔT l'écart de température entre paroi chaude et air ambiant, ν la viscosité cinématique et α la diffusivité thermique du fluide.

Pour Ra_δ supérieur à un seuil critique $Ra_c \approx 1708$ — valeur canonique établie pour deux plaques rigides horizontales sous conditions idéalisées [Chandrasekhar, 1961](#) — l'écoulement entre dans un régime convectif. En cavité verticale chauffée asymétriquement, ce seuil ne s'applique pas directement, mais il constitue un ordre de grandeur utile pour caractériser le passage vers un écoulement dominé par la flottabilité. [Chandrasekhar, 1961](#). Cette tran-

sition marque le passage d'un régime dominé par la diffusion à un régime instable où apparaissent des structures convectives organisées (cellules, oscillations, voire turbulence à plus haut nombre de Rayleigh). En présence d'un foyer en base de cavité, ce régime est systématiquement atteint, faisant de l'effet de tirage le mécanisme dominant de la propagation verticale.

Dans ce contexte, l'objectif du présent article est de proposer une analyse rigoureuse des équations gouvernantes de ce problème couplé, d'en identifier les paramètres adimensionnels de contrôle, et d'examiner leur hiérarchie d'importance à la lumière des données expérimentales et numériques disponibles [Drysdale, 2011](#); [Quintiere, 2006](#).

2 Cadre physique général du feu en milieu semi-confiné

2.1 Équations de conservation en phase gazeuse

La description de l'écoulement réactif dans une cavité d'air verticale repose sur les équations fondamentales de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, des espèces chimiques et de l'énergie. Dans le contexte des écoulements de feu, ces équations sont généralement écrites sous la forme d'un système à faible nombre de Mach ($Ma \ll 1$), adapté aux écoulements lents thermiquement dilatables, où les effets acoustiques rapides sont filtrés tout en conservant les effets de flottabilité, de dilatation thermique et de dégagement de chaleur [McGrattan et al., 2022](#).

L'équation de conservation de la masse s'écrit sous forme conservative :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = \dot{m}''' \quad (2)$$

où $\dot{m}'''$ désigne une source massique volumique ($\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$), par exemple liée à l'évaporation ou à une injection discrétisée dans le volume. Lorsqu'il s'agit d'un flux de pyrolyse imposé à une paroi, celui-ci doit plutôt être introduit comme condition limite surfacique $\dot{m}_s''$ et non comme terme source volumique [McGrattan et al., 2022](#).

La conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{g} \quad (3)$$

où $\boldsymbol{\tau}$ est le tenseur des contraintes visqueuses et $\mathbf{g}$ l'accélération de la pesanteur. Dans une écriture hydrostatiquement réduite, le terme de pesanteur peut également être interprété sous la forme d'une flottabilité relative par rapport à un état de référence [McGrattan et al., 2022](#).

Pour chaque espèce chimique k , le bilan de transport s'écrit :

$$\frac{\partial (\rho Y_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho Y_k \mathbf{u}) = \nabla \cdot (\rho D_k \nabla Y_k) + \dot{\omega}_k''' \quad (4)$$

où Y_k est la fraction massique de l'espèce k , D_k son coefficient de diffusion effectif, et $\dot{\omega}_k'''$ son taux de production massique volumique ($\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$). Si l'on souhaite utiliser un taux de production molaire, il convient de l'introduire avec une notation distincte et de le relier à la production massique par la masse molaire de l'espèce [McGrattan et al., 2022](#).

Dans un formalisme low-Mach, l'équation d'énergie est plus rigoureusement écrite sous forme d'enthalpie sensible :

$$\frac{\partial (\rho h_s)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho h_s \mathbf{u}) = \frac{Dp}{Dt} + \dot{q}_{chem}''' - \dot{q}_b''' - \nabla \cdot \mathbf{q}'' \quad (5)$$

avec

$$\mathbf{q}'' = -k \nabla T - \sum_k h_{s,k} \rho D_k \nabla Y_k + \mathbf{q}_r'' \quad (6)$$

où h_s est l'enthalpie sensible massique, k la conductivité thermique, $\dot{q}_{chem}'''$ le dégagement volumique de chaleur dû à la réaction chimique, $\dot{q}_b'''$ l'énergie transférée vers une phase dispersée éventuelle, et $\mathbf{q}_r''$ le flux radiatif. Cette écriture est plus appropriée qu'une équation simplifiée en température pour décrire un feu, car elle tient compte explicitement des effets thermochimiques et diffusifs [McGrattan et al., 2022](#).

Dans ce cadre, ρ est la masse volumique, $\mathbf{u}$ le vecteur vitesse, p la pression thermodynamique de fond, T la température, et Y_k la fraction massique de l'espèce k .

Dans certaines configurations de convection naturelle avec variations de densité modérées, il est possible d'introduire l'approximation de Boussinesq. Celle-ci consiste à considérer la masse volumique comme constante dans tous les termes, sauf dans la force de flottabilité, où elle est linéarisée sous la forme [Lappa, 2022](#); [Thermopedia Editorial Board, 2011](#) :

$$\rho = \rho_0 [1 - \beta(T - T_0)] \quad (7)$$

Dans ce cas, l'équation de continuité se réduit à :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (8)$$

et le terme de flottabilité devient :

$$(\rho - \rho_0) \mathbf{g} \approx -\rho_0 \beta (T - T_0) \mathbf{g} \quad (9)$$

L'équation de l'énergie prend alors, dans sa forme la plus simple et hors réaction chimique volumique, la forme d'une équation de transport thermique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T = \alpha \nabla^2 T \quad (10)$$

Cette approximation reste utile pour interpréter la convection naturelle dans une cavité chauffée, mais elle doit être utilisée avec prudence dans le cas d'un feu, où les écarts de température, les variations de densité et les effets de composition deviennent souvent trop importants pour rester strictement dans le cadre de Boussinesq [Lappa, 2022](#); [COMSOL, 2026](#); [McGrattan et al., 2022](#).

En pratique, l'approximation de Boussinesq n'est rigoureusement valide que pour des écarts de température modérés, typiquement inférieurs à quelques dizaines de kelvins [Lappa, 2022](#). En présence d'un incendie — où les températures de gaz peuvent dépasser 600–800 K au-dessus de l'ambiance — les variations de densité atteignent un facteur 3 à 4, ce qui place l'écoulement très largement hors du domaine de validité strict de cette approximation. Son usage est donc ici purement interprétatif, et les résultats qualitatifs qui en découlent ne doivent pas être extrapolés à une prédiction quantitative.

Ces équations simplifiées constituent le socle des modèles de convection naturelle de type Rayleigh-Bénard. Elles permettent d'interpréter, de manière qualitative, l'établissement d'une circulation ascendante le long des parois les plus chaudes et descendante le long des zones plus froides. Néanmoins, dans le cas d'un feu réel en milieu semi-confiné, elles ne doivent être vues que comme un cadre d'interprétation simplifié, et non comme une description complète de l'écoulement réactif [Lappa, 2022](#); [McGrattan et al., 2022](#).

2.2 Transfert radiatif en cavité

Lorsque le milieu interstitiel est supposé non participant, le transfert radiatif net entre deux surfaces grises diffuses 1 et 2 s'écrit sous la forme générale [University of Waterloo, n.d.](#) :

$$\dot{Q}_{12} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1 - \varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1 - \varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2}} \quad (11)$$

où A_i est l'aire de la surface i , ε_i son émissivité, et F_{12} le facteur de forme entre les deux surfaces. Pour deux plaques planes parallèles de grande extension, on a $A_1 = A_2 = A$ et $F_{12} = 1$, ce qui conduit à l'expression surfacique :

$$q''_{rad} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} \quad (12)$$

Cependant, dans un feu, les gaz peuvent constituer un milieu participant en raison de la présence de suie, de CO_2 et de H_2O . Dans ce cas, le transfert radiatif doit être décrit par l'équation de transfert radiatif (ETR), qui, en présence d'absorption, d'émission et de diffusion, s'écrit [McGrattan et al., 2022](#); [Thermopedia Editorial Board, 2010](#) :

$$\mathbf{s} \cdot \nabla I_\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = -(\kappa_\lambda + \sigma_{s,\lambda}) I_\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{s}) + \kappa_\lambda I_{b,\lambda}(\mathbf{x}) + \frac{\sigma_{s,\lambda}}{4\pi} \int_{4\pi} \Phi(\mathbf{s}', \mathbf{s}) I_\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{s}') d\Omega \quad (13)$$

où I_λ est l'intensité spectrale, κ_λ le coefficient d'absorption, $\sigma_{s,\lambda}$ le coefficient de diffusion, $I_{b,\lambda}$ l'intensité de corps noir et Φ la fonction de phase. Dans de nombreux modèles de feu appliqués, une approximation grise non diffusante est utilisée pour réduire le coût de calcul, mais la forme précédente constitue l'écriture physique générale [McGrattan et al., 2022](#).

2.3 Dynamique de l'effet de tirage

La convection naturelle observée dans une cavité verticale peut être interprétée comme un effet de tirage thermique : l'échauffement du gaz réduit sa densité, ce qui engendre un déséquilibre hydrostatique entre la colonne de gaz chaude et l'ambiance extérieure [Lstiburek, 2006](#); [Awbi, 2010](#).

La pression motrice associée au tirage peut être écrite sous la forme :

$$\Delta p_{stack} = \int_0^H (\rho_\infty - \rho(z)) g dz \quad (14)$$

Si l'on suppose une température moyenne uniforme $\bar{T}$ dans la cavité et un comportement de gaz parfait à pression proche de l'ambiance, on obtient :

$$\Delta p_{stack} \approx \rho_\infty g H \left(1 - \frac{T_\infty}{\bar{T}} \right) \quad (15)$$

qui, pour de faibles écarts relatifs de température, peut se ramener à une forme linéarisée :

$$\Delta p_{stack} \approx \rho_\infty g H \frac{\bar{T} - T_\infty}{T_\infty} \quad (16)$$

Le débit volumique traversant une ouverture de section A_c est alors classiquement estimé par [Awbi, 2010](#) :

$$Q = C_d A_c \sqrt{\frac{2 \Delta p_{stack}}{\bar{\rho}}} \quad (17)$$

tandis que le débit massique correspondant s'écrit :

$$\dot{m} = \bar{\rho} Q = C_d A_c \sqrt{2 \bar{\rho} \Delta p_{stack}} \quad (18)$$

où C_d est le coefficient de décharge de l'ouverture et $\bar{\rho}$ la masse volumique moyenne du gaz au droit de celle-ci. [Awbi, 2010](#).

Ce résultat met en évidence le rôle structurant de la flottabilité : l'intensité du tirage croît avec la hauteur de la cavité et avec l'écart thermique entre les gaz chauds et l'ambiance. Dans un contexte de feu vertical ou semi-confiné, ce mécanisme favorise l'alimentation en air, l'ascension des fumées et la propagation verticale du front thermique [Lstiburek, 2006](#); [McGrattan et al., 2022](#).

3 Influence de la géométrie sur la propagation

La propagation du feu dans une cavité verticale résulte d'un couplage fort entre la géométrie du système, la ventilation et les mécanismes de convection naturelle induits par l'effet de tirage thermique. L'échauffement des gaz en pied de cavité entraîne une diminution de leur masse volumique, générant une accélération verticale sous l'effet de la flottabilité. Ce mouvement ascendant s'accompagne d'un appel d'air frais en partie basse, assurant un apport en oxygène et un transport continu de chaleur et de masse vers les zones supérieures [Drysdale, 2011](#); [Karlsson et al., 2000](#); [McGrattan et al., 2022](#).

3.1 Rôle de la convection naturelle et nombre de Rayleigh

L'intensité de la convection naturelle peut être caractérisée, dans un cadre simplifié, par le nombre de Rayleigh :

$$Ra = \frac{g \beta \Delta T L^3}{\nu \alpha} \quad (19)$$

où g est l'accélération de la pesanteur, β le coefficient de dilatation thermique, ΔT l'écart de température caractéristique, L une longueur caractéristique, ν la viscosité cinématique et α la diffusivité thermique.

Ce nombre exprime le rapport entre les forces de flottabilité et les effets dissipatifs visqueux et thermiques. Lorsque Ra dépasse une valeur critique, un régime convectif s'établit, caractérisé par des structures d'écoulement organisées.

Dans le contexte d'un incendie en cavité, les écarts de température élevés conduisent à des valeurs de $Ra \gg 10^6$, plaçant l'écoulement dans un régime fortement convectif. Toutefois, en raison des fortes variations de densité, de la combustion et des échanges radiatifs, le nombre de Rayleigh doit être considéré comme un indicateur qualitatif plutôt qu'un paramètre de similitude strict [Lappa, 2022](#); [McGrattan et al., 2022](#).

3.2 Hauteur de flamme en cavité confinée

La hauteur de flamme constitue un paramètre clé pour caractériser la propagation verticale du feu. En espace libre, elle est classiquement corrélée au taux de dégagement de chaleur par la relation de Heskestad [Drysdale, 2011](#). Toutefois, en cavité confinée, cette corrélation n'est plus directement applicable.

Des études expérimentales ont montré que la réduction de l'entraînement latéral d'air et l'intensification du tirage thermique

conduisent à une augmentation significative de la hauteur de flamme en cavité, pouvant atteindre un facteur supérieur à 2 par rapport à la flamme libre [Livkiss et al., 2018](#).

Cette amplification s'explique par :

- la limitation de l'entraînement turbulent latéral,
- l'accélération de l'écoulement vertical,
- l'augmentation du temps de résidence des gaz chauds.

Dans ce contexte, la hauteur de flamme dépend principalement de :

$$L_f = f(\dot{Q}', \delta, H, u, \text{conditions de ventilation}) \quad (20)$$

sans qu'une corrélation universelle adimensionnelle simple ne puisse être définie à ce stade pour les cavités ventilées.

3.3 Flux de chaleur incident et ignition des parois

Le flux thermique incident sur les parois résulte de la contribution combinée de la convection et du rayonnement :

$$q''_{inc} = h_c(T_g - T_w) + q''_{rad} \quad (21)$$

Le flux radiatif peut être approché par :

$$q''_{rad} = \varepsilon_{eff} \sigma (T_{rad}^4 - T_w^4) \quad (22)$$

où ε_{eff} est une émissivité effective du milieu rayonnant et T_{rad} une température radiative équivalente.

Le critère d'ignition est atteint lorsque :

$$q''_{inc} \geq q''_{cr} \quad (23)$$

où q''_{cr} est le flux critique d'ignition, dépendant du matériau et des conditions d'essai. Des valeurs typiques comprises entre 11 et 25 kW/m² ont été rapportées pour des matériaux de façade tels que les panneaux composites aluminium et les isolants polymères [Wegrzynski et al., 2023](#).

La largeur de cavité δ influence ce flux de manière non monotone : une diminution de δ augmente les échanges convectifs et radiatifs, mais peut également limiter l'apport d'oxygène et modifier la température des gaz, conduisant à des régimes de combustion différents [Nguyen et al., 2024](#).

3.4 Analyse adimensionnelle

L'analyse de similitude permet d'identifier les paramètres dominants :

$$\Pi_1 = \frac{\delta}{H} \quad (24)$$

$$\Pi_2 = \frac{\dot{Q}'}{\rho_{\infty} c_p T_{\infty} \sqrt{gH} \delta} \quad (25)$$

$$\Pi_3 = \frac{q''_{cr} \delta}{\dot{Q}'} \quad (26)$$

où Π_1 représente l'élancement de la cavité, Π_2 un rapport entre puissance thermique et capacité de transport convectif, et Π_3 compare le flux disponible au seuil d'ignition.

Ces groupes doivent être interprétés comme des indicateurs de régime plutôt que comme des critères universels. La transition vers un régime de propagation soutenue dépend d'un couplage complexe entre :

- transfert thermique vers les parois,

- cinétique de pyrolyse,
- disponibilité en oxygène,
- configuration géométrique.

Ainsi, la géométrie de la cavité joue un rôle structurant dans la transition vers un régime de propagation auto-entretenu dominé par les effets thermo-convectifs et radiatifs [Karlsson et al., 2000](#); [Nguyen et al., 2024](#); [Wegrzynski et al., 2025](#).

4 Comportement au feu des matériaux d'isolation

4.1 Cinétique de pyrolyse : formalisme réactionnel

La pyrolyse correspond à la dégradation thermique d'un matériau solide sous l'effet d'un apport de chaleur, conduisant à la formation de gaz combustibles et de résidus solides (char). Ce processus constitue le mécanisme fondamental alimentant la combustion en phase gazeuse, en contrôlant le flux de combustible disponible pour la flamme [Di Blasi, 1993](#); [Rogaume, 2019](#).

Dans une approche cinétique globale, la vitesse de dégradation peut être décrite par une loi d'Arrhenius :

$$\frac{d\alpha}{dt} = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) f(\alpha) \quad (27)$$

où $\alpha = \frac{m_0 - m}{m_0}$ est le degré de conversion massique, A le facteur pré-exponentiel, E_a l'énergie d'activation, R la constante des gaz parfaits et T la température absolue. La fonction $f(\alpha)$ représente le modèle réactionnel, souvent pris sous la forme $f(\alpha) = (1 - \alpha)^n$ pour un modèle d'ordre n [Matala, 2013](#); [Di Blasi, 1993](#).

Cette relation traduit la dépendance exponentielle du taux de réaction à la température, caractéristique des processus de dégradation thermique.

Cependant, les matériaux polymères réels présentent des mécanismes de décomposition complexes impliquant plusieurs réactions simultanées ou successives. La pyrolyse est alors modélisée par un schéma multi-réactions :

$$\frac{dm}{dt} = - \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \quad (28)$$

$$\dot{m}_i = A_i \exp\left(-\frac{E_{a,i}}{RT}\right) f_i(\alpha_i) \quad (29)$$

où chaque réaction i est caractérisée par un triplet cinétique ($A_i, E_{a,i}, f_i$), et contribue à la perte de masse globale du matériau. Cette approche permet de représenter la rupture des chaînes polymères, l'évaporation de composés légers, ainsi que la formation et l'oxydation du char [Marquis et al., 2016](#); [Matala, 2013](#).

Les paramètres cinétiques sont généralement déterminés par analyse thermogravimétrique (TGA), en utilisant des méthodes isoconversionnelles (Friedman, KAS, OFW), permettant d'estimer l'énergie d'activation en fonction du degré de conversion sans hypothèse a priori sur le modèle réactionnel [Zhang et al., 2022](#).

4.2 Lien entre pyrolyse, matériau et ignition

La pyrolyse constitue le mécanisme de couplage entre le transfert thermique et l'ignition. Sous l'effet d'un flux thermique incident, le matériau s'échauffe, produisant des gaz combustibles dont le débit dépend de la cinétique de dégradation.

L'ignition survient lorsque :

- le flux thermique incident est suffisant,

- le taux de production de volatils permet la formation d'un mélange inflammable,
- et les conditions locales (température, oxygène) permettent l'inflammation.

Ce processus dépend donc non seulement du flux critique d'ignition q''_{cr} , mais également du temps d'exposition et des conditions environnementales [Quintiere, 2006](#).

Dans une cavité verticale, le couplage avec la convection naturelle augmente le flux thermique reçu en partie haute, ce qui accélère la pyrolyse et favorise une propagation verticale entretenue [Karlsson et al., 2000](#).

4.3 Taux de dégagement de chaleur : modèle et mesure

Le taux de dégagement de chaleur volumique en phase gazeuse est relié au débit massique de combustible produit par pyrolyse :

$$\dot{Q}''' = \dot{m}_F''' \Delta H_c \chi \quad (30)$$

où $\dot{m}_F'''$ est le taux de production de combustible, ΔH_c la chaleur de combustion et χ l'efficacité de combustion [Babrauskas, 2016](#).

Expérimentalement, le taux de dégagement de chaleur est mesuré par la méthode de consommation d'oxygène, basée sur le principe de Thornton :

$$\dot{Q} = E \cdot \dot{m}_{O_2} \quad (31)$$

avec $E \approx 13.1$ MJ/kg $_{O_2}$, valeur quasi constante pour la plupart des combustibles organiques [Babrauskas, 2016](#).

4.4 Paramètres thermophysiques des isolants courants

Les propriétés des matériaux d'isolation influencent fortement leur comportement au feu. Les polymères thermoplastiques tels que le polystyrène expansé (EPS) présentent une forte production de volatils et une énergie de combustion élevée, favorisant une propagation rapide du feu.

À l'inverse, les matériaux thermodurcissables (PIR, PF) produisent généralement du char, ce qui peut ralentir la dégradation thermique. Les matériaux minéraux, tels que la laine de roche, sont incombustibles et ne contribuent pas au dégagement de chaleur.

Les paramètres cinétiques et thermochimiques dépendent fortement de la composition, des additifs et des conditions expérimentales, et doivent être considérés comme des valeurs indicatives issues de la littérature [Li et al., 2024](#); [Hidalgo et al., 2021](#).

5 Couplage multi-échelle et approches expérimentales

La propagation du feu dans les systèmes à cavité d'air résulte d'un ensemble de phénomènes thermo-physiques couplés, intervenant à différentes échelles spatiales et temporelles. Une description rigoureuse doit relier la dégradation thermique des matériaux, la production de volatils combustibles, la combustion en phase gazeuse, les transferts thermiques vers les parois et, enfin, la propagation globale le long du système constructif [Karlsson et al., 2000](#); [McGrattan et al., 2022](#); [Di Blasi, 1993](#).

À l'échelle microscopique, la pyrolyse du matériau solide constitue le mécanisme initiateur. Les réactions thermochimiques, généralement décrites par des lois cinétiques de type Arrhenius, contrôlent la formation des espèces volatiles combustibles. Les paramètres cinétiques et les propriétés thermophysiques du

matériau gouvernent ainsi la vitesse de décomposition et la sensibilité à l'ignition [Di Blasi, 1993](#); [Zhang et al., 2022](#).

À l'échelle mésoscopique, les volatils interagissent avec l'écoulement et la flamme. La combustion en phase gazeuse, couplée à la convection naturelle induite par la flottabilité, structure l'écoulement dans la cavité. Le flux thermique résultant, convectif et radiatif, est ensuite redirigé vers les parois, ce qui alimente en retour la pyrolyse. Il en résulte un couplage bidirectionnel entre phase gazeuse et phase condensée, à l'origine de fortes non-linéarités [Karlsson et al., 2000](#); [McGrattan et al., 2022](#).

À l'échelle macroscopique, ces interactions locales se traduisent par une propagation verticale du feu le long de la structure. L'effet de tirage thermique, amplifié par la hauteur, la ventilation et la géométrie de la cavité, accélère le transport des gaz chauds et le préchauffage des zones situées en amont [Karlsson et al., 2000](#); [Livkiss et al., 2018](#).

Cette chaîne de couplage peut être résumée, de manière qualitative, par la succession suivante :

Pyrolyse (micro) $\rightarrow$ Flamme et transferts (méso) $\rightarrow$ Propagation (macro)

avec une boucle de rétroaction via le flux thermique incident q'' , qui relie les différentes échelles. Cette écriture doit être comprise comme un schéma de causalité physique, et non comme une équation de conservation [Karlsson et al., 2000](#); [McGrattan et al., 2022](#).

5.1 Hiérarchie des échelles d'essai

Cette structuration multi-échelle se retrouve dans les protocoles expérimentaux, organisés selon une hiérarchie de complexité croissante :

$$\underbrace{\text{TGA, MCC}}_{\text{échelle mg}} \rightarrow \underbrace{\text{Cône calorimètre}}_{100 \times 100 \text{ mm}^2} \rightarrow \underbrace{\text{ISO 13785-1}}_{\text{échelle intermédiaire}} \rightarrow \underbrace{\text{BS 8414}}_{\text{grande échelle}}$$

La TGA et la MCC caractérisent la dégradation et la combustibilité à très petite échelle ; le cône calorimètre fournit une réponse thermique bench-scale sous flux imposé ; les essais de façade à échelle intermédiaire et grande échelle introduisent ensuite les effets de géométrie, de ventilation, d'écoulement et de propagation verticale [Xu et al., 2014](#); [Lyon et al., 2004](#); *Reaction-to-fire tests for façades — Part 1: Intermediate-scale test* 2002; *Fire performance of external cladding systems — Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building* 2017; [Hoondert et al., 2024](#).

5.2 Protocoles à petite échelle : extraction des paramètres

À petite échelle, les essais visent à caractériser les propriétés intrinsèques des matériaux. La thermogravimétrie (TGA), réalisée à vitesse de chauffe constante $\beta = dT/dt$, fournit l'évolution de la masse et du degré de conversion en fonction de la température. Les méthodes isoconversionnelles permettent alors d'extraire une énergie d'activation apparente à conversion fixée [Zhang et al., 2022](#); [Vyazovkin et al., 2011](#).

Dans la méthode d'Ozawa-Flynn-Wall, pour une conversion donnée α , on écrit :

$$\ln \beta_i = \ln \left(\frac{A_\alpha E_\alpha}{R g(\alpha)} \right) - 5.331 - 1.052 \frac{E_\alpha}{RT_{\alpha,i}} \quad (32)$$

où β_i est la vitesse de chauffe imposée, $T_{\alpha,i}$ la température correspondant à la conversion α pour cette vitesse, E_α l'énergie

d'activation apparente, et $g(\alpha)$ la forme intégrale du modèle de conversion. Cette relation linéaire en $1/T_{\alpha,i}$ n'est valable qu'à conversion fixée, pour une série d'essais réalisés à différentes vitesses de chauffe [Vyazovkin et al., 2011](#); [Royal Society of Chemistry, 2022](#).

Le cône calorimètre complète cette analyse en imposant un flux thermique externe contrôlé, typiquement de l'ordre de 25 à 75 kW/m², sur des éprouvettes de 100 × 100 mm². Il permet d'accéder au temps à l'ignition, au taux de dégagement de chaleur, à la perte de masse et à d'autres paramètres dynamiques du matériau [Babrauskas, 2016](#); [Xu et al., 2014](#).

5.3 Essais à échelle intermédiaire : représentativité physique

Les essais intermédiaires introduisent des effets géométriques et convectifs absents des essais matériau. La norme ISO 13785-1 est explicitement définie comme un essai intermédiaire de *screening*, destiné à comparer ou présélectionner des systèmes de façade avant des évaluations plus réalistes à plus grande échelle [Reaction-to-fire tests for façades — Part 1: Intermediate-scale test 2002](#).

Dans les développements récents autour de l'ISO 13785-1 révisé, on retrouve par exemple des éprouvettes en L de 2.4 m de hauteur avec des ailes de 1.2 m et 0.6 m, exposées à un brûleur linéique propane de 100 kW. Cette échelle permet déjà d'étudier l'écoulement dans la cavité, la forme des flammes et l'influence de certains détails constructifs, tout en restant moins coûteuse qu'un essai grande échelle [Hoondert et al., 2024](#).

Toutefois, cette échelle intermédiaire ne reproduit pas intégralement les conditions d'un système de façade complet. En particulier, la hauteur disponible et la durée d'exposition peuvent limiter le développement complet du tirage, des interactions entre étages et de la propagation verticale sur grande distance. Les résultats doivent donc être interprétés comme représentatifs de tendances physiques, mais non comme une reproduction exhaustive du comportement en usage final [Reaction-to-fire tests for façades — Part 1: Intermediate-scale test 2002](#); [Hoondert et al., 2024](#).

5.4 Essais grande échelle et perspectives expérimentales

Les essais à grande échelle, tels que ceux associés à la BS 8414, permettent de capter un plus grand nombre de mécanismes couplés, notamment la propagation verticale soutenue, les effets de hauteur, les interactions entre géométrie, ventilation et combustible, ainsi que la réponse globale du système. Les documents associés à cette méthode décrivent une façade principale d'au moins 8 m de hauteur et 2.6 m de large, avec un retour latéral de 8 m de hauteur et 1.5 m de largeur [Fire performance of external cladding systems — Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building 2017](#); [DB Facades, 2019](#).

En contrepartie, le coût, la logistique et la variabilité de ces essais limitent fortement l'exploration paramétrique. Cela motive le recours à des approches hybrides combinant essais matériau, essais intermédiaires instrumentés et simulation numérique. Dans cette logique, les essais intermédiaires peuvent servir à la fois à identifier les mécanismes dominants et à fournir des données de validation pour les modèles CFD [Xu et al., 2014](#); [Hoondert et al., 2024](#); [McGrattan et al., 2022](#).

Des dispositifs intermédiaires correctement instrumentés, incluant au minimum des mesures de température, de flux thermique, de perte de masse ou de dégagement de chaleur, et éventuellement des diagnostics complémentaires adaptés au mon-

tage expérimental, constituent ainsi un compromis pertinent entre représentativité physique et coût expérimental [Reaction-to-fire tests for façades — Part 1: Intermediate-scale test 2002](#); [Hoondert et al., 2024](#).

6 Stratégies de mitigation et dispositifs de limitation de la propagation

La maîtrise de la propagation du feu dans les cavités d'air repose sur une action conjointe sur trois mécanismes physiques principaux : le transfert thermique vers les matériaux, l'écoulement convectif dans la cavité, et le tirage thermique qui entretient l'ascension des gaz chauds. Dans une façade ventilée, les barrières de cavité ne doivent donc pas être considérées uniquement comme des obstacles passifs, mais comme des dispositifs capables de modifier simultanément les échanges thermiques et la dynamique de l'écoulement [Karlsson et al., 2000](#); [Čolić et al., 2020](#); [Narayanan, 2024](#).

6.1 Interruption du flux thermique : bilan en présence d'une barrière

Dans une approche unidimensionnelle, la présence d'une barrière introduit une résistance surfacique supplémentaire au transfert de chaleur. Pour une couche plane d'épaisseur e_b et de conductivité thermique λ_b , on écrit :

$$R''_{th} = \frac{e_b}{\lambda_b} + R''_{contact} \quad (33)$$

où R''_{th} est la résistance thermique surfacique (m² KW⁻¹) et $R''_{contact}$ une éventuelle résistance thermique de contact surfacique. Le flux transmis au travers de la barrière peut alors s'écrire :

$$q'' = \frac{\Delta T}{R''_{th}} \quad (34)$$

sous les hypothèses de conduction plane quasi-stationnaire. Cette écriture met en évidence le fait qu'une augmentation de l'épaisseur, une diminution de la conductivité thermique, ou la présence d'une résistance de contact tendent à réduire le flux transmis vers l'aval [Lienhard et al., 2002](#); [Turner, 2008](#).

Dans le cadre de modèles simplifiés d'ignition, le temps à l'ignition d'un matériau thermiquement épais varie classiquement comme le carré de l'élévation de température requise et l'inverse du carré du flux net appliqué. Une forme approchée souvent utilisée est :

$$t_{ig} \approx \frac{\pi}{4} k \rho c \left(\frac{T_{ig} - T_0}{q''_{net}} \right)^2 \quad (35)$$

pour un matériau thermiquement épais, chauffé en conduction unidimensionnelle, sous flux net quasi constant.

Pour un matériau thermiquement mince, une approximation énergétique globale conduit à :

$$t_{ig} \approx \frac{\rho c e_b (T_{ig} - T_0)}{q''_{net}} \quad (36)$$

sous des hypothèses de température quasi uniforme dans l'épaisseur. Ces relations doivent être interprétées comme des lois d'échelle simplifiées ; elles sont sensibles aux pertes de surface, au flux critique et aux conditions d'essai [Torero, 2016](#); [Delichatsios et al., 1999](#).

6.2 Perturbation de l'écoulement convectif

Au-delà de l'effet purement thermique, les barrières et discontinuités géométriques modifient l'écoulement dans la cavité. En pratique, elles introduisent des pertes de charge, peuvent générer des zones de recirculation, et réduisent la continuité de l'écoulement vertical ascendant. Cette perturbation diminue le transport convectif de chaleur vers les zones non encore impliquées dans le feu et contribue à limiter le préchauffage des matériaux en amont [Gustafsson, 2017](#); [Narayanan, 2024](#).

Dans les systèmes ventilés, la fonction recherchée est double : maintenir la ventilation en service normal, puis restaurer une compartimentation de la cavité en situation d'incendie. Les barrières horizontales dites *open-state* sont précisément conçues pour laisser un jeu d'air en fonctionnement normal puis se fermer sous l'effet de la chaleur [Narayanan, 2024](#); [Gustafsson, 2017](#).

6.3 Contrôle du tirage thermique

Le tirage thermique est lié à la différence de densité entre la colonne de gaz chauds dans la cavité et l'air ambiant. Dans une écriture simplifiée, la pression motrice peut être reliée à la hauteur efficace de la colonne chaude :

$$\Delta p_{stack} \approx \rho_0 g H_{eff} \frac{\bar{T} - T_\infty}{T_\infty} \quad (37)$$

et le débit volumique traversant une ouverture caractéristique peut être estimé par :

$$Q = C_d A \sqrt{\frac{2 \Delta p_{stack}}{\bar{\rho}}} \quad (38)$$

où H_{eff} est la hauteur efficace de développement du tirage, A l'aire libre de passage et C_d un coefficient de décharge. La segmentation de la cavité par des barrières successives tend donc à réduire H_{eff} , et par conséquent à limiter la pression motrice et le débit ascendant [Awbi, 2010](#); [Walker, 2005](#).

6.4 Efficacité des matériaux intumescents

Les matériaux intumescents apportent une réponse dynamique à l'exposition thermique. Sous l'effet de la chaleur, ils gonflent et forment une couche carbonneuse poreuse d'épaisseur plus importante que l'épaisseur initiale. Si l'on note e_0 l'épaisseur initiale et r_{exp} le ratio d'expansion, l'épaisseur expansée s'écrit :

$$e_{exp} = r_{exp} e_0 \quad (39)$$

Une approximation de la résistance thermique surfacique de la couche expansée est alors :

$$R''_{intum} = \frac{e_{exp}}{\lambda_{eff}} = \frac{r_{exp} e_0}{\lambda_{eff}} \quad (40)$$

où λ_{eff} est la conductivité thermique effective de la couche intumescence expansée. Cette écriture est cohérente avec le fait que la couche carbonneuse formée présente une faible conductivité effective et agit comme isolant thermique [Berge et al., 2010](#); [Narayanan, 2024](#).

6.5 Nombre et position des barrières

L'influence du nombre et de la position des barrières est fortement documentée expérimentalement, mais il n'existe pas, à ce stade, de

loi universelle simple reliant le temps critique ou la température critique au seul nombre de barrières. Les résultats expérimentaux montrent cependant clairement que l'effet des barrières dépend de leur nombre, de leur position, du type d'isolant et de la présence de barrières verticales en complément des horizontales [Čolić et al., 2020](#).

Dans les essais rapportés par Čolić et Pečur, deux barrières horizontales se sont révélées insuffisantes pour empêcher la propagation avec certains isolants combustibles, tandis que quatre barrières horizontales amélioraient nettement le comportement ; les barrières verticales avaient également un effet bénéfique sur la limitation de la propagation latérale et locale [Čolić et al., 2020](#).

Ainsi, les stratégies de mitigation efficaces reposent sur une action conjointe sur les mécanismes de transfert thermique, d'écoulement convectif et de tirage. L'objectif n'est pas seulement de bloquer la flamme, mais de désactiver le couplage thermo-fluide qui entretient la propagation rapide dans les cavités d'air [Karlsson et al., 2000](#); [Čolić et al., 2020](#); [Narayanan, 2024](#).

7 Modélisation numérique et limites des approches CFD

La modélisation numérique des incendies en cavité repose sur la résolution couplée des équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'enthalpie sensible et des espèces, dans un cadre à faible nombre de Mach adapté aux écoulements réactifs dilatables où les effets acoustiques rapides sont filtrés [McGrattan et al., 2022](#).

Des outils tels que *Fire Dynamics Simulator* (FDS), *FireFOAM* ou *ANSYS Fluent* permettent de représenter, avec des niveaux de fidélité variables, la turbulence, la combustion, le rayonnement et la dégradation thermique des matériaux. Toutefois, ces codes ne reposent pas tous sur les mêmes hypothèses de fermeture pour la turbulence et la combustion ; il convient donc d'éviter de présenter une formulation unique comme universelle [McGrattan et al., 2022](#); [Ansys, 2025](#); [Pitsch, 2014](#).

7.1 Approche LES pour les écoulements réactifs en cavité

Pour les feux de bâtiment et de cavité, la simulation des grandes échelles (LES) constitue une approche de référence, car elle résout explicitement les grandes structures turbulentes responsables de l'essentiel du transport de quantité de mouvement, de chaleur et d'espèces, tout en modélisant les effets sous-maille [McGrattan et al., 2022](#).

Dans FDS, le modèle de sous-maille par défaut est une variante du modèle de Deardorff, dont le choix résulte de comparaisons systématiques avec des essais à grande échelle [McGrattan et al., 2022](#). À titre de référence, l'écriture classique de type Smagorinsky, utilisée comme option dans certains codes ou documentée historiquement dans FDS, s'écrit : [équations 41-42] Cette formulation, bien que pédagogiquement utile, ne doit pas être confondue avec le comportement par défaut de FDS.

Dans une écriture classique de fermeture de type Smagorinsky, la viscosité turbulente sous-maille peut être exprimée par :

$$\mu_t = \rho (C_s \Delta)^2 |\bar{S}| \quad (41)$$

avec

$$|\bar{S}| = \left(2\bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \bar{u})^2 \right)^{1/2} \quad (42)$$

où C_s est la constante de Smagorinsky et Δ la largeur de filtre associée au maillage [McGrattan et al., 2022](#).

Cependant, dans FDS, le modèle SGS par défaut n'est pas le Smagorinsky à coefficient constant, mais une variante du modèle de Deardorff. Le Smagorinsky constant y est documenté comme une option historique, alors que le choix par défaut a été motivé par des comparaisons avec un large ensemble d'essais à grande échelle [McGrattan et al., 2022](#).

7.2 Modélisation de la combustion : distinction entre cadres CFD

La combustion turbulente est fermée différemment selon les codes et les niveaux de modélisation. Dans les approches généralistes de type *Fluent*, on utilise fréquemment des modèles de type *Eddy Dissipation Model* (EDM) ou *Eddy Dissipation Concept* (EDC), dans lesquels le mélange turbulent contrôle tout ou partie du taux de réaction [Ansys, 2025; Pitsch, 2014](#).

En revanche, pour FDS, la formulation documentée repose sur une description de type réacteur partiellement agité, dans laquelle le terme source chimique moyen s'écrit sous une forme générale :

$$\dot{\omega}_\alpha''' = \rho \left[\frac{\zeta}{\tau_{mix}} \left(\hat{Y}_\alpha - Y_\alpha^{e,0} \right) + (1 - \zeta) \frac{d\hat{Y}_\alpha}{dt} \right] \quad (43)$$

où ζ représente une fraction non mélangée, τ_{mix} un temps caractéristique de mélange, $\hat{Y}_\alpha$ la composition de la zone mélangée et $Y_\alpha^{e,0}$ la composition moyenne initiale au niveau du filtre [McGrattan et al., 2022](#).

Dans la limite d'une chimie infiniment rapide, cette formulation se réduit à un comportement de type EDC ; FDS permet également d'introduire une chimie en vitesse finie via des lois d'Arrhenius dans la zone mélangée [McGrattan et al., 2022; McDermott et al., 2011](#).

Ainsi, l'expression EDM classique de type $\dot{\omega}_F \propto \rho(\varepsilon/k) \min(\dots)$ ne doit pas être présentée comme une loi générale de la combustion incendie, mais comme une fermeture spécifique à certaines familles de solveurs turbulents [Ansys, 2025; Pitsch, 2014](#).

7.3 Couplage pyrolyse-CFD et rétroaction thermo-fluide

Le couplage entre phase condensée et phase gazeuse est au cœur de la modélisation incendie. Le flux thermique calculé côté gaz alimente la dégradation thermique du solide, qui renvoie en retour une température de surface et un flux massique d'espèces pyrolysées vers la phase gazeuse [McGrattan et al., 2022; Lautenberger, 2014](#).

Il est plus rigoureux d'écrire le flux massique total injecté par la surface sous la forme :

$$\dot{m}_g'' = \sum_i \dot{m}_{g,i}'' \quad (44)$$

où $\dot{m}_{g,i}''$ est le flux massique surfacique de l'espèce gazeuse i produit par pyrolyse ou évaporation [Lautenberger, 2014](#).

Le bilan énergétique de surface s'écrit alors, dans une forme générale, comme :

$$-k_s \frac{\partial T_s}{\partial n} \Big|_{surf} = q_{inc}'' - q_{loss}'' - \sum_i \dot{m}_{g,i}'' h_{g,i} \quad (45)$$

où q_{inc}'' désigne le flux reçu depuis la phase gazeuse (convection + rayonnement), q_{loss}'' les pertes radiatives et/ou convectives depuis la surface, et $h_{g,i}$ l'enthalpie spécifique associée aux espèces émises [Lautenberger, 2014; McGrattan et al., 2022](#).

Cette écriture traduit explicitement le couplage bidirectionnel : l'écoulement et la flamme imposent le flux thermique, la surface répond par un échauffement et une dégradation, puis les gaz de pyrolyse produits viennent alimenter la combustion [McGrattan et al., 2022; Chaudhari et al., 2021](#).

7.4 Validation, incertitudes et limites des modèles

Malgré leur sophistication, les modèles CFD restent sensibles au maillage, aux modèles de turbulence sous-maille, aux hypothèses de combustion, aux propriétés radiatives et aux paramètres de pyrolyse. Dans le cadre des simulations de cavités verticales étroites, des travaux récents rapportent typiquement des écarts d'environ 20 % sur les vitesses d'écoulement et les flux convectifs, et jusqu'à 30 % sur les flux radiatifs et les hauteurs de flamme, selon la largeur de cavité et le niveau de complexité du modèle [Khoo et al., 2024](#).

La dépendance au maillage est particulièrement importante en LES. Le cadre de *quality assessment* développé autour de FDS insiste sur la nécessité d'évaluer la qualité de résolution, la convergence de maille et la part de turbulence effectivement résolue avant d'interpréter quantitativement une simulation [McDermott, 2011; McGrattan et al., 2022](#).

De même, les paramètres de pyrolyse issus d'essais à petite échelle restent difficiles à transposer directement à des configurations de façade ou de cavité à grande échelle, en raison du changement d'échelle, du rayonnement, des gradients de température et des couplages avec l'écoulement [Hossain et al., 2023; Chaudhari et al., 2021](#).

Ainsi, la modélisation CFD doit être envisagée comme un outil d'analyse intégré, à utiliser conjointement avec des modèles simplifiés, des essais matériau et des essais de validation à plus grande échelle, afin d'identifier les mécanismes dominants tout en quantifiant les incertitudes de prédiction [McGrattan et al., 2022; Nilsson et al., 2016; Khoo et al., 2024](#).

8 Illustration numérique des modèles analytiques

8.1 Implémentation open source et objectif de l'étude

Afin d'illustrer quantitativement les mécanismes physiques développés dans les sections précédentes, l'ensemble des modèles analytiques a été implémenté en Python 3.11 sous environnement Anaconda, en s'appuyant sur les bibliothèques open source NumPy (calcul vectoriel), SciPy (résolution d'équations différentielles ordinaires par la méthode implicite de Radau, ordre 5 adaptatif) et Matplotlib (visualisation scientifique). L'objectif de cette étude numérique n'est pas de reproduire un essai normalisé complet ni de se substituer à une simulation CFD haute fidélité, mais de proposer une chaîne de calcul cohérente permettant de relier, dans un cadre simplifié mais physiquement interprétable, la dynamique du tirage thermique, la cinétique de pyrolyse des matériaux polymères, ainsi que l'amplification de la hauteur de flamme, du flux thermique incident et du risque d'ignition en cavité verticale.

Les calculs ont été organisés en trois modules indépendants, couvrant respectivement la dynamique de l'effet de tirage (`stack_effect.py`), la pyrolyse multi-étapes (`pyrolysis_kinetics.py`) et les corrélations de hauteur de flamme et d'ignition en cavité confinée (`flame_height.py`). Chaque script génère automatiquement une figure exploitée dans cette section.

8.2 Dynamique de l'effet de tirage thermique

Le premier module, `stack_effect.py`, vise à quantifier les effets de flottabilité thermique dans une cavité verticale chauffée. Il repose sur l'évaluation de trois grandeurs principales : la pression motrice thermique, le débit massique induit et le nombre de Rayleigh.

La pression motrice liée au tirage thermique est calculée sous la forme :

$$\Delta p_{stack} = \rho_{\infty} g H \frac{\bar{T} - T_{\infty}}{T_{\infty}}, \quad (46)$$

où H est la hauteur de la cavité, T_{∞} la température ambiante, ρ_{∞} la densité de l'air extérieur, et $\bar{T}$ la température moyenne des gaz dans la cavité, ici approchée par :

$$\bar{T} = \frac{T_{wall} + T_{\infty}}{2}. \quad (47)$$

Cette approximation revient à supposer un profil thermique moyen linéarisé dans la cavité ; elle constitue une simplification utile pour l'analyse paramétrique, sans prétendre représenter fidèlement le champ thermique réel d'un incendie ventilé.

À partir de cette différence de pression, le débit massique par unité de largeur est estimé par une relation de type orifice :

$$\dot{m} = C_d A_c \sqrt{2 \bar{\rho} \Delta p_{stack}}, \quad (48)$$

avec C_d le coefficient de décharge, $A_c = \delta \times 1$ la section de la cavité par mètre de largeur, δ la largeur de la cavité, et $\bar{\rho}$ une densité moyenne de l'air chaud.

Dans les calculs présentés ici, on adopte $C_d = 0,61$, valeur classique pour une ouverture à bords vifs [Awbi, 2010](#).

Enfin, le caractère convectif de l'écoulement est évalué au moyen du nombre de Rayleigh :

$$Ra_{\delta} = \frac{g \beta (T_{wall} - T_{\infty}) \delta^3}{\nu \alpha_{th}}, \quad (49)$$

où β est le coefficient de dilatation thermique, ν la viscosité cinématique de l'air et α_{th} sa diffusivité thermique.

La figure 1 présente l'évaluation numérique de Δp_{stack} , $\dot{m}$ et Ra_{δ} . Le script explore plusieurs hauteurs de cavité ($H = 2$ à 10 m), plusieurs largeurs ($\delta = 20$ à 200 mm) et une large gamme de températures de paroi. On observe que Δp_{stack} croît quasi-linéairement avec T_{wall} pour une hauteur donnée, tandis que l'augmentation de H renforce le tirage dans les cavités élancées. Le débit massique augmente avec la largeur de cavité, en raison de l'accroissement de la section d'écoulement, mais également avec la hauteur par l'intermédiaire de la pression motrice. Enfin, le nombre de Rayleigh augmente fortement avec δ et avec $\Delta T = T_{wall} - T_{\infty}$. En première approximation, le seuil critique de convection naturelle peut être pris de l'ordre de

$$Ra_c \approx 1.7 \times 10^3, \quad (50)$$

valeur canonique associée au problème de Rayleigh-Bénard. Dans la configuration présente, ce seuil doit toutefois être interprété comme un ordre de grandeur, la géométrie verticale, le chauffage asymétrique et les fortes variations de température modifiant la stabilité exacte de l'écoulement. Pour les plages de paramètres considérées ici, les valeurs de Ra_{δ} obtenues sont largement supérieures à ce seuil, ce qui confirme le caractère fortement convectif de l'écoulement en conditions d'incendie réel [Livkiss et al., 2018](#); [Sharma et al., 2021](#).

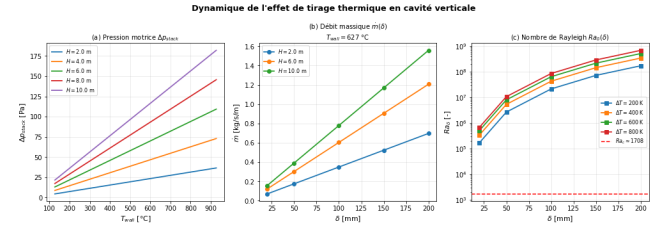


Figure 1. Dynamique de l'effet de tirage thermique en cavité verticale. (a) Pression motrice Δp_{stack} en fonction de T_{wall} pour différentes hauteurs de cavité. (b) Débit massique induit $\dot{m}$ en fonction de la largeur de cavité. (c) Nombre de Rayleigh Ra_{δ} et seuil critique de convection naturelle.

Ce premier module met ainsi en évidence, de manière volontairement simplifiée, le rôle central de la géométrie et du chargement thermique dans l'apparition d'un écoulement ascendant capable d'amplifier le transport de chaleur et de favoriser la propagation verticale du feu. Il convient néanmoins de souligner que l'usage du nombre de Rayleigh et des hypothèses de type Boussinesq relève ici d'une lecture qualitative du problème, les écarts de température d'un incendie réel pouvant dépasser le domaine de validité strict de cette approximation.

8.3 Cinétique de pyrolyse : résolution des EDO

Le second module, `pyrolysis_kinetics.py`, traite la dégradation thermique des matériaux polymères au moyen d'un modèle cinétique multi-étapes. Trois isolants ont été considérés : le polystyrène expansé (EPS), le polyisocyanurate (PIR) et la mousse phénolique (PF). Pour chaque matériau, des paramètres cinétiques de type Arrhenius ont été introduits sous la forme d'une ou plusieurs réactions élémentaires.

Pour chaque étape réactionnelle i , le taux d'avancement α_i suit :

$$\frac{d\alpha_i}{dt} = A_i \exp\left(-\frac{E_{a,i}}{RT}\right) (1 - \alpha_i)^{n_i}, \quad (51)$$

où A_i est le facteur préexponentiel, $E_{a,i}$ l'énergie d'activation, n_i l'ordre réactionnel, R la constante universelle des gaz parfaits, et T la température instantanée. La montée en température est imposée par une loi de chauffage linéaire :

$$T(t) = T_0 + \beta t, \quad (52)$$

avec β la vitesse de chauffe.

Le taux de conversion global est obtenu par combinaison pondérée des différentes sous-réactions :

$$\alpha(t) = \sum_i v_i \alpha_i(t), \quad (53)$$

où v_i représente la contribution relative de chaque mécanisme élémentaire. Cette écriture suppose que les différentes contributions

peuvent être superposées de manière additive à l'échelle macroscopique, ce qui correspond à une modélisation globale classique des cinétiques complexes. Le système d'équations différentielles est résolu numériquement avec `solve_ivp` en utilisant le schéma implicite de Radau, particulièrement adapté aux systèmes raides.

La figure 2 présente les courbes de taux de conversion $\alpha(T)$ et les courbes DTG correspondantes pour quatre vitesses de chauffe $\beta \in \{5, 10, 20, 40\}$ K/min. Le décalage progressif des courbes vers les hautes températures lorsque β augmente est caractéristique des processus thermo-activés : à chauffage plus rapide, le matériau dispose de moins de temps pour se dégrader à basse température. Les courbes différentielles permettent en outre de localiser les domaines de température où la dégradation est la plus intense. L'EPS présente une décomposition essentiellement en étape unique, concentrée autour de 380–420 °C, tandis que le PIR et le PF exhibent des comportements multi-étapes reflétant la complexité de leurs mécanismes réactionnels [Marquis et al., 2016](#); [Li et al., 2024](#).

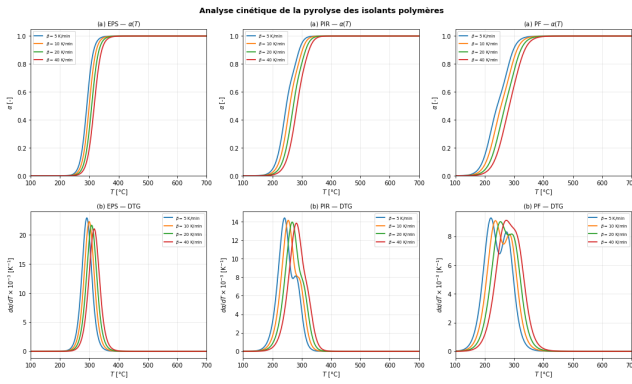


Figure 2. Cinétique de pyrolyse des isolants polymères. Ligne supérieure : taux de conversion $\alpha(T)$. Ligne inférieure : courbes DTG ($d\alpha/dT$). Colonnes : EPS, PIR, PF. Vitesses de chauffe $\beta \in \{5, 10, 20, 40\}$ K/min.

Dans le même module, une analyse isoconversionnelle de type Flynn–Wall–Ozawa (OFW) a également été implémentée afin d'estimer l'énergie d'activation apparente à conversion fixée. Pour une valeur cible $\alpha = \alpha^*$, la température T_{α} correspondante est déterminée pour plusieurs vitesses de chauffe, puis la relation suivante est exploitée :

$$\ln(\beta) = C - 1.052 \frac{E_a}{RT_{\alpha}}, \quad (54)$$

où C est une constante de régression. La pente de la droite $\ln(\beta)$ en fonction de $1/T_{\alpha}$ permet alors d'extraire l'énergie d'activation apparente. La figure 3 présente le diagramme OFW obtenu à $\alpha = 0.5$. La qualité des régressions ($R^2 > 0.99$) confirme le caractère mono-cinétique apparent des matériaux à ce taux de conversion et conduit à des valeurs de E_a en bon accord avec la littérature [Di Blasi, 1993](#); [Zhang et al., 2022](#).

Ce deuxième module formalise ainsi, de manière numérique, le lien entre l'histoire thermique imposée, la dégradation du matériau et la sensibilité cinétique de différents isolants susceptibles d'intervenir dans la réponse au feu.

8.4 Hauteur de flamme, flux incident et critère d'ignition

Le troisième module, `flame_height.py`, vise à relier l'intensité de la source thermique à ses conséquences sur l'exposition des parois

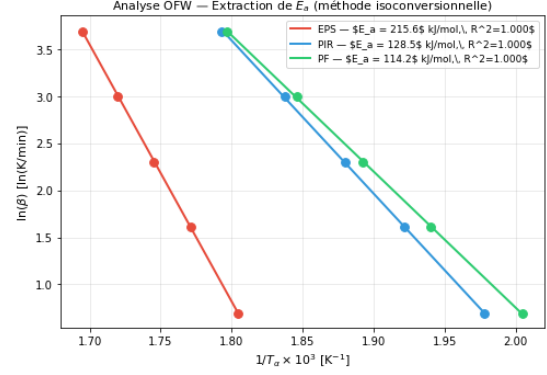


Figure 3. Diagramme OFW — Régression linéaire de $\ln \beta$ en fonction de $1/T_{\alpha}$ à $\alpha = 0.5$ pour EPS, PIR et PF. La pente fournit $E_a = -R \times \text{pente} / 1.052$.

et sur l'initiation de l'ignition. Il combine trois briques : une corrélation de hauteur de flamme, un calcul simplifié du flux incident sur une paroi et une estimation du temps d'ignition de plusieurs matériaux de parement.

La hauteur de flamme en espace libre est d'abord estimée à partir d'une corrélation de type Heskestad. Dans ce travail, cette relation est adaptée à une puissance linéique équivalente $\dot{Q}'$, utilisée comme paramètre de forçage représentatif de la source :

$$L_{f,0} = 3.7 \left(\frac{\dot{Q}'}{\rho_{\infty} c_p T_{\infty} \sqrt{g}} \right)^{2/5}. \quad (55)$$

Cette écriture doit être comprise comme une extension pratique de la corrélation de Heskestad à une géométrie linéique simplifiée, et non comme sa forme canonique en espace libre.

Afin de prendre en compte l'effet du confinement en cavité, cette hauteur libre est multipliée par un facteur d'amplification empirique :

$$L_f = L_{f,0} \Phi(\delta), \quad (56)$$

où $\Phi(\delta)$ dépend de la largeur de cavité et représente, sous une forme simplifiée, l'allongement de flamme associé au confinement et au tirage. Ce facteur est de nature empirique et ajusté à partir de données expérimentales, sans prétention à une loi universelle. Les résultats montrent que, pour $\delta = 20$ mm, la hauteur de flamme peut atteindre $2.2 \times L_{f,0}$, en accord quantitatif avec les données expérimentales de Livkiss et al. [Livkiss et al., 2018](#).

Le flux thermique total reçu par une paroi froide est ensuite approché par la somme d'une contribution convective et d'une contribution radiative :

$$q''_{inc} = h_c (T_{gaz} - T_{paroi}) + \varepsilon \sigma (T_{gaz}^4 - T_{paroi}^4), \quad (57)$$

où h_c est le coefficient d'échange convectif, ε l'émissivité de paroi, et σ la constante de Stefan–Boltzmann. Cette écriture correspond à une modélisation grise simplifiée du rayonnement, dans laquelle les effets de milieu participant sont absorbés dans une température de gaz représentative.

Enfin, pour un matériau thermiquement mince, le temps d'ignition est évalué à l'aide de :

$$t_{ig} = \frac{\rho_s c_{p,s} e_s (T_{ig} - T_0)}{q''_{net}}, \quad (58)$$

où ρ_s , $c_{p,s}$ et e_s sont respectivement la masse volumique, la capacité thermique massique et l'épaisseur du matériau, T_{ig} sa température d'ignition, et q''_{net} le flux net reçu. Cette relation correspond à une approximation énergétique globale valable lorsque le gradient de température dans l'épaisseur du matériau reste limité.

La figure 4 illustre trois résultats complémentaires. Le panneau (a) met en évidence l'amplification de la hauteur de flamme en cavité confinée par rapport à l'espace libre. Le panneau (b) présente la carte du flux incident $q''_{inc}(T_{gaz}, T_{paroi})$ superposée aux seuils d'ignition des matériaux de parement étudiés. Le panneau (c) compare les temps d'ignition des panneaux ACM-PE, ACM-FR et HPL : pour $q''_{net} = 40 \text{ kW/m}^2$, on obtient par exemple $t_{ig}^{ACM-PE} < 30 \text{ s}$ contre $t_{ig}^{ACM-FR} \approx 90 \text{ s}$, ce qui souligne l'impact décisif de la composition du cœur polymère sur la résistance à l'ignition [Wegrzynski et al., 2023](#); [Chen et al., 2023](#).

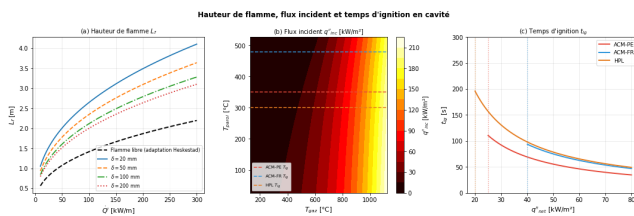


Figure 4. (a) Hauteur de flamme L_f en cavité confinée vs espace libre. (b) Carte du flux incident q''_{inc} [kW/m^2] avec seuils d'ignition des matériaux de parement. (c) Temps d'ignition t_{ig} en fonction du flux net q''_{net} pour ACM-PE, ACM-FR et HPL.

Ce troisième module établit ainsi un lien direct entre intensité thermique, amplification géométrique de la flamme, niveau d'exposition des parois et rapidité d'allumage, constituant une transition naturelle entre les mécanismes de transfert et les critères de vulnérabilité des matériaux.

8.5 Portée et limites des calculs

Les trois modules développés dans ce cas pratique ne constituent pas un outil de prédiction réglementaire complet ; ils doivent être compris comme des modèles analytiques illustratifs, implémentés numériquement pour mettre en évidence les tendances physiques majeures. Leur intérêt réside dans leur lisibilité, leur faible coût numérique et leur capacité à relier simplement plusieurs niveaux d'analyse : tirage thermique, cinétique de dégradation, hauteur de flamme et ignition.

Cette approche présente néanmoins plusieurs limites. Les écoulements y sont décrits à l'aide de corrélations globales et non par résolution détaillée des équations de Navier-Stokes ; les transferts radiatifs sont représentés par une loi grise simplifiée ; la pyrolyse est modélisée par des lois globales de type Arrhenius, sans prise en compte détaillée du transport interne dans le matériau, de la formation de résidu carbonneux ou des rétroactions complètes entre flamme et surface solide. En outre, les grandeurs de type Rayleigh, hauteur de flamme libre ou temps d'ignition sont ici utilisées comme indicateurs de régime et d'ordre de grandeur, et non comme prédictors universels applicables sans recalage à toute configuration de façade ventilée. Malgré ces simplifications, les résultats obtenus fournissent une base pertinente pour interpréter les effets de la géométrie, des propriétés thermiques et de la nature des matériaux sur la propagation thermique dans des struc-

tures ventilées.

En ce sens, cette implémentation numérique joue un double rôle : elle permet d'illustrer concrètement les équations introduites dans le développement théorique et fournit un support de discussion utile pour identifier les paramètres les plus influents en vue d'études expérimentales ou de simulations multiphysiques plus avancées.

9 Conclusion

Cet article a proposé une analyse multi-échelle des mécanismes physiques gouvernant la propagation du feu dans les systèmes constructifs à cavité d'air, en articulant les équations de conservation, l'analyse adimensionnelle, les données expérimentales de la littérature et une mise en perspective des approches de modélisation numérique. L'étude a montré que la propagation verticale du feu dans ces configurations ne peut être interprétée à partir d'un seul phénomène dominant, mais résulte au contraire d'un couplage étroit entre flottabilité thermo-convective, transferts radiatifs et convectifs, pyrolyse des matériaux et conditions géométriques de confinement.

Les développements présentés ont d'abord mis en évidence le rôle structurant de l'effet de tirage thermique dans la dynamique de la cavité. Sous l'effet de l'échauffement, la diminution de densité des gaz engendre une pression motrice croissant avec la hauteur de la cavité et avec l'écart thermique, ce qui favorise l'ascension des fumées, l'alimentation en air et le préchauffage des zones situées en amont. Dans ce cadre, le nombre de Rayleigh constitue un indicateur utile pour caractériser le passage vers un régime fortement convectif, même si son emploi doit rester interprétatif dans le cas d'un incendie réel, où les fortes variations de densité, la combustion et les échanges radiatifs s'écartent du cadre strict de l'approximation de Boussinesq.

L'analyse a également souligné que la géométrie de la cavité ne se limite pas à un rôle passif. La largeur de l'entrefer, la hauteur disponible et les conditions de ventilation modifient simultanément l'intensité du tirage, l'entraînement d'air, la hauteur de flamme et le niveau d'exposition thermique des parois. Les résultats expérimentaux rapportés dans la littérature montrent ainsi qu'en cavité confinée la flamme peut être significativement allongée par rapport à l'espace libre, du fait de la limitation de l'entraînement latéral et de l'augmentation du temps de résidence des gaz chauds. Cette amplification géométrique contribue directement à l'accélération de la propagation verticale.

Du point de vue matériau, la pyrolyse apparaît comme le maillon de couplage essentiel entre le flux thermique incident et l'alimentation de la flamme en combustible gazeux. Les lois cinétiques globales de type Arrhenius permettent de formaliser ce lien, tandis que les approches multi-réactions rendent compte de la diversité de comportement entre isolants thermoplastiques, thermodurcissables et matériaux formant du char. À ce titre, la réponse au feu d'un système de façade dépend non seulement du flux reçu, mais aussi de la nature du matériau, de sa cinétique de dégradation, de sa capacité à produire des volatils combustibles et de sa résistance à l'ignition.

L'étude a en outre montré l'intérêt d'une lecture hiérarchisée des échelles d'essai. Les essais à petite échelle fournissent les paramètres cinétiques et thermiques nécessaires à la description du matériau, tandis que les essais intermédiaires et grande échelle introduisent les effets de géométrie, de ventilation et d'écoulement

indispensables à la représentativité physique du problème. Dans cette perspective, les essais à échelle intermédiaire apparaissent comme un compromis particulièrement pertinent pour analyser les mécanismes dominants, explorer un espace paramétrique élargi et fournir des données de validation pour la modélisation.

Enfin, les stratégies de mitigation ne peuvent être réduites à une simple opposition entre matériaux combustibles et incombustibles. L'efficacité des barrières de cavité, des dispositifs intumescents et des segmentations géométriques repose sur leur capacité à agir simultanément sur le transfert thermique, la continuité de l'écoulement convectif et le développement du tirage thermique. L'enjeu n'est donc pas uniquement de bloquer localement la flamme, mais de rompre le couplage thermo-fluide qui entretient la propagation rapide dans la cavité.

Au plan méthodologique, ce travail confirme l'intérêt d'une approche intégrée combinant modèles analytiques, essais instrumentés et simulation numérique avancée. Les outils CFD, en particulier les approches de type LES couplées à des modèles de pyrolyse, offrent aujourd'hui des perspectives robustes pour analyser ces systèmes, à condition d'être accompagnés de démarches rigoureuses de validation, d'analyse d'incertitude et de contrôle de la qualité de résolution. Dans ce contexte, la combinaison d'essais intermédiaires bien instrumentés et de modélisations multiphysiques validées constitue probablement la voie la plus prometteuse pour améliorer la compréhension, la prédiction et, à terme, la maîtrise réglementaire de la propagation du feu dans les systèmes constructifs à cavité d'air.

Il convient de souligner que les développements analytiques présentés dans ce travail reposent sur des corrélations d'ordre de grandeur et des modèles illustratifs, et non sur une validation expérimentale directe. Les valeurs numériques obtenues notamment les hauteurs de flamme, les temps d'ignition et les débits de tirage constituent des indicateurs de tendance physique, et non des prédictions quantitatives calibrées. Leur interprétation doit toujours être mise en regard des essais expérimentaux disponibles dans la littérature, auxquels ils se rapportent.

En définitive, la propagation du feu dans les cavités d'air doit être envisagée comme un problème couplé, multi-échelle et fortement dépendant de la géométrie, des matériaux et des conditions de ventilation. Cette lecture intégrée permet non seulement de mieux interpréter les observations expérimentales, mais aussi de structurer de futures études orientées vers la conception de systèmes de façade plus robustes, l'optimisation des dispositifs de compartimentation et l'élaboration de cadres d'évaluation plus représentatifs du comportement réel en incendie.

Remerciements

Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une démarche de revue bibliographique en ingénierie de la sécurité incendie, s'appuyant sur les formations reçues à Polytech Orléans et à l'École Polytechnique de Thiès.

References

Ansys (2025). *Ansys Fluent Theory Guide*. PDF public. URL: https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/pdf/Ansys_Fluent_Theory_Guide.pdf.

Awbi, Hazim (2010). *Basic Concepts for Natural Ventilation of Buildings*. CIBSE BSG Seminar. PDF consulté le 9 avril 2026. URL: <https://www.cibse.org/media/>

[mtrlmv25/01-hazim-awbi-university-of-reading-basic-concepts-for-natural-ventilation-of-buildings-1.pdf](https://www.cibse.org/media/mtrlmv25/01-hazim-awbi-university-of-reading-basic-concepts-for-natural-ventilation-of-buildings-1.pdf).

Babrauskas, Vytenis (2016). *Heat Release in Fires*. 2nd ed. Fire Science Publishers.

Berge, Geir and Kristen Opstad (2010). "Thermal Properties of Intumescent Passive Fire Protection Materials". In: *CISAP*. PDF consulté le 9 avril 2026. URL: <https://www.aidic.it/cisap4/webpapers/53Berge.pdf>.

Chandrasekhar, Subrahmanyam (1961). *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability*. Oxford University Press.

Chaudhari, Dushyant M. et al. (2021). "Polyisocyanurate Foam Pyrolysis and Flame Spread Modeling". In: *Applied Sciences* 11.8, p. 3463. DOI: 10.3390/app11083463. URL: <https://api.drum.lib.umd.edu/server/api/core/bitstreams/cfdeed5-5206-44b0-8bac-f6857e4e2e6f/content>.

Chen, Xin et al. (2023). "Establishing pyrolysis kinetics for fire modelling and thermal analysis of polymeric cladding materials used in high-rise buildings". In: *Case Studies in Thermal Engineering*.

Čolić, Anita and Ivana Banjad Pečur (2020). "Influence of Horizontal and Vertical Barriers on Fire Development for Ventilated Façades". In: *Fire Technology* 56, pp. 1725–1758.

COMSOL (2026). *Boussinesq Approximation*. Page de documentation consultée le 9 avril 2026. URL: <https://www.comsol.com/multiphysics/boussinesq-approximation>.

DB Facades (2019). *Performance Criteria and Classification Method for BS 8414-1*. Document téléchargeable consulté le 9 avril 2026. URL: <https://www.dbfacades.com/wp-content/uploads/2019/11/dbfacades-System-BR135-Performance-Criteria.pdf>.

Delichatsios, Michael A., Bruno Paroz, and Ajay Bhargava (1999). "Ignition Times for Thermally Thick and Intermediate Conditions in Flat and Cylindrical Geometries". In: *Fire Safety Science: Proceedings of the Sixth International Symposium*. PDF consulté le 9 avril 2026, pp. 233–244. URL: https://publications.iafss.org/publications/fss/6/233/view/fss_6-233.pdf.

Di Blasi, Colomba (1993). "Modeling and simulation of combustion processes of charring and non-charring solid fuels". In: *Progress in Energy and Combustion Science* 19, pp. 71–104.

Drysdale, Dougal (2011). *An Introduction to Fire Dynamics*. 3rd ed. Wiley.

Fire performance of external cladding systems — Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building (2017). British Standards Institution.

Gustafsson, Sofia (2017). "Performance of Cavity Barriers Exposed to Fire: A Model Scale Test". PDF consulté le 9 avril 2026. PhD thesis. Luleå University of Technology. URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1104455/FULLTEXT01.pdf>.

Hidalgo, Juan Pablo et al. (2021). "Polyisocyanurate Foam Pyrolysis and Flame Spread Modeling". In: *Applied Sciences* 11, p. 3463.

Hoondert, Paul and Rudolf van Mierlo (2024). "Medium Scale Façade Tests Compared With Numerical Modelling". In: *Proceedings / conference paper*. Document téléchargeable, essai de façade ISO 13785-1 révisé. URL: <https://dgm.nl/wp-content/uploads/2024/06/Medium-Scale-Facade-Tests-Compared-with-Numerical-Modeling-Paul-Hoondert-en-Rudolf-van-Mierlo.pdf>.

Hossain, Md Delwar, Sushanta Saha, et al. (2023). "Establishing Pyrolysis Kinetics for Fire Modelling and Thermal Analysis of Polymeric Cladding Materials Used in High-Rise Buildings". In: *Case Studies in Thermal Engineering* 49, p. 103401. URL: https://analyzing-testing.netzsch.com/_Resources/Persistent/6/9/2/f/692f7457aa7378c57bdfbc83aabc87fafdd675ea/Establishing%20pyrolysis%20kinetics%20for%20fire%20modelling%20and%20thermal%20analysis%20of%20polymeric%20cladding%20materials%20used%20in%20high-rise%20buildings.pdf.

Karlsson, Björn and James G. Quintiere (2000). *Enclosure Fire Dynamics*. CRC Press.

Khoo, Benjamin et al. (2024). "Fire Inside the Cavity of a Non-flammable Façade: Step-by-Step Development of Multiphysics Computer Simulations". In: *Fire Technology*. doi: 10.1007/s10694-024-01680-z.

Lappa, Marcello (2022). "Incompressible Flows and the Boussinesq Approximation: 50 Years of CFD". In: *Comptes Rendus Mécanique* 350.S1, pp. 75–96. doi: 10.5802/crmeca.134. URL: <https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mecanique/item/10.5802/crmeca.134.pdf>.

Lautenberger, Chris (2014). "Gpyro3D: A Three Dimensional Generalized Pyrolysis Model". In: *Fire Safety Science* 11, pp. 193–207. doi: 10.3801/IAFSS.FSS.11-193.

URL: https://publications.iafss.org/publications/fss/11/193/view/fss_11-193.pdf.

Li, Jian et al. (2024). "Pyrolysis Modelling and Kinetic Study of Typical Insulation Materials for Building Exterior Envelopes". In: *Buildings* 14, p. 3956.

Lienhard, John H. and John H. V Lienhard (2002). *Introduction to Engineering Heat Transfer*. PDF consulté le 9 avril 2026. URL: https://ocw.mit.edu/courses/16-050-thermal-energy-fall-2002/87d9f4544b7fd64a77201382500d057c_10_part3.pdf.

Livkiss, Karlis et al. (2018). "Flame Heights and Heat Transfer in Façade System Ventilation Cavities". In: *Fire Technology* 54, pp. 689–712.

Lstiburek, Joseph (2006). *BSD-014: Air Flow Control in Buildings*. Building Science Digest. Building Science Corporation, consulté le 9 avril 2026. URL: https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/bsd-014_Air%20Flow%20Control_ed.pdf.

Lyon, Richard E. and Richard N. Walters (2004). "Pyrolysis combustion flow calorimetry". In: *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis* 71.1, pp. 27–46. DOI: 10.1016/S0165-2370(03)00096-2.

Marquis, Damien et al. (2016). "Influence of reaction mechanism accuracy on the chemical reactivity prediction of complex charring material in fire condition". In: *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis* 118, pp. 231–248.

Matala, A. (2013). "Methods and applications of pyrolysis modelling for polymeric materials". PhD thesis. Aalto University.

McDermott, Randall (2011). "Quality Assessment in the Fire Dynamics Simulator: A Bridge to Reliable Simulations". In: *Fire and Evacuation Modeling Technical Conference*. URL: https://files.thunderheadeng.com/femtc/2011_d1-04-mcdermott-paper.pdf.

McDermott, Randall, Kevin McGrattan, and Jason Floyd (2011). "A Simple Reaction Time Scale for Under-Resolved Fire Dynamics". In: *Fire Safety Science: Proceedings of the Tenth International Symposium*, pp. 809–820. DOI: 10.3801/IAFSS.FSS.10-809. URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=907227.

McGrattan, Kevin et al. (2022). *Fire Dynamics Simulator — Technical Reference Guide, Volume 1: Mathematical Model*. Tech. rep. NIST Special Publication 1018. National Institute of Standards and Technology.

Narayanan, Sreenivas (2024). *Fire Testing Façade Systems and Materials*. Présentation PDF consultée le 9 avril 2026. URL: <https://www.tallbuildingfiresafety.com/downloads/2024/Fire-Testing-Facade-Systems-and-Materials-Sreenivas-Narayanan.pdf>.

Nguyen, Quoc Hung et al. (2024). "Fire Inside the Cavity of a Non-flammable Façade: Step-by-Step Development of Multiphysics Computer Simulations". In: *Fire Technology*.

Nilsson, Markus, Johan Nilsen, and Axel Mossberg (2016). "Validating FDS Against a Large-Scale Fire Test for Façade Systems". In: *Fire and Evacuation Modeling Technical Conference*. URL: https://files.thunderheadeng.com/femtc/2016_d2-16-nilsson-paper.pdf.

Pitsch, Heinz (2014). *Modeling Turbulent Combustion*. Cours PDF. URL: https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/Files/2014%20Lecture%20Notes/Pitsch/Lecture10_TurbCombModel_2014.pdf.

Quintiere, James G. (2006). *Fundamentals of Fire Phenomena*. Wiley.

Reaction-to-fire tests for façades — Part 1: Intermediate-scale test (2002). International Organization for Standardization.

Rogaume, Thierry (2019). "Thermal decomposition and pyrolysis of solid fuels". In: *Fire Safety Journal*.

Royal Society of Chemistry (2022). *Electronic Supplementary Information: Flynn-Wall-Ozawa method*. Document téléchargeable consulté le 9 avril 2026. URL: <https://www.rsc.org/suppdata/d2/tc/d2tc00545j/d2tc00545j1.pdf>.

Sharma, Anirudh and Krishna B. Mishra (2021). "Experimental investigations on the influence of chimney-effect on fire response of rainscreen façades in high-rise buildings". In: *Journal of Building Engineering* 44, p. 103257.

Thermopedia Editorial Board (2010). *Radiative Transfer Equation: A General Formulation*. Thermopedia, consulté le 9 avril 2026. URL: <https://thermopedia.com/content/76/>.

— (2011). *Free Convection*. Thermopedia, consulté le 9 avril 2026. URL: <https://www.thermopedia.com/content/786/>.

Torero, José L. (2016). "Flaming Ignition of Solid Fuels". In: *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*. Chapitre PDF consulté le 9 avril 2026. URL: <https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/reading-8.pdf>.

Turner, Matthew W. (2008). *Thermal Contact Resistance*. PDF consulté le 9 avril 2026. URL: https://matthewturner.com/uah/IPT2008_summer/baselines/LOW%20Files/Thermal/Spacecraft%20Thermal%20Control%20Handbook/16.pdf.

University of Waterloo (n.d.). *Radiation Heat Transfer*. Support de cours sur le transfert radiatif, consulté le 9 avril 2026. URL: https://www.mhtlab.uwaterloo.ca/courses/ece309_mechatronics/lectures/pdf/chapter7.pdf.

Vyazovkin, Sergey et al. (2011). "ICTAC Kinetics Committee recommendations for performing kinetic computations on thermal analysis data". In: *Thermochimica Acta* 520.1–2, pp. 1–19. DOI: 10.1016/j.tca.2011.03.034.

Walker, C. E. (2005). "Methodology for the Evaluation of Natural Ventilation in Buildings". PDF consulté le 9 avril 2026. PhD thesis. University of Nottingham. URL: <https://www.cham.co.uk/casestudies/WalkerThesisFinal.pdf>.

Węgrzynski, Wojciech et al. (2023). "Upward flame spread behaviour of cladding materials on a medium-scale ventilated façade experimental setup with a single combustible wall". In: *Fire Safety Journal*.

— (2025). "Upward flame spread behaviour of cladding materials on a medium-scale ventilated façade". In: *Fire Safety Journal*.

Xu, Qiang et al. (2014). "Fire safety evaluation of expanded polystyrene foam by multi-scale methods". In: *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* 115, pp. 1651–1660.

Zhang, Wei et al. (2022). "Pyrolysis and combustion characteristics of typical waste thermal insulation materials". In: *Science of the Total Environment* 834, p. 155484.